

Relaciones binarias

Definición, propiedades y ejemplos

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir relaciones binarias como subconjuntos de productos cartesianos.
- Identificar propiedades reflexiva, simétrica, antisimétrica y transitiva.
- Preparar relaciones de equivalencia y de orden.

Mapa de la clase

- 1 Definición
- 2 Propiedades
- 3 Profundización

Relación binaria

- Una relación binaria sobre A es un subconjunto de $A \times A$.
- Si $(a, b) \in R$, se escribe a veces aRb .
- La relación indica qué pares están conectados por la propiedad definida.

Ejemplos

- En $\mathbb{Z}$, la relación $a \leq b$.
- En un conjunto de estudiantes, “tener el mismo grupo de seminario”.
- En $\mathbb{N}$, la relación de divisibilidad.

Reflexiva y simétrica

- Reflexiva: para todo $a \in A$, se cumple aRa .
- Simétrica: si aRb , entonces bRa .
- Estas propiedades se verifican usando la definición de la relación.

Antisimétrica y transitiva

- Antisimétrica: si aRb y bRa , entonces $a = b$.
- Transitiva: si aRb y bRc , entonces aRc .
- No hay que confundir simetría con antisimetría.

Método de análisis

- Fijar el conjunto sobre el que está definida la relación.
- Traducir aRb usando la definición concreta.
- Comprobar una propiedad cada vez.

Relación como subconjunto

- Definir una relación equivale a decir qué pares pertenecen a ella.
- Si $R \subseteq A \times A$, entonces solo se relacionan elementos de A .
- Cambiar el conjunto base puede cambiar las propiedades de la relación.

Ejemplo: divisibilidad

- En $\mathbb{N}^*$, la relación $a \mid b$ es reflexiva.
- Es transitiva: si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.
- No es simétrica en general: $2 \mid 4$, pero $4 \nmid 2$.

Diagnóstico de propiedades

- Reflexiva: mirar pares (a, a) .
- Simétrica: intercambiar el orden del par.
- Transitiva: encadenar dos relaciones consecutivas.

- Una relación es un conjunto de pares.
- Las propiedades dependen de la definición concreta.
- Las dos familias clave serán equivalencias y órdenes.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.